

1

a) Proposição

b) Não-Proposição

c) Não-Proposição

d) Proposição

2

a) V

b) F

c) F

3

a) $\sim p$: Maria não estuda

b) p: João é alto

q: Pedro é baixo

$p \wedge q$

c) p: chover

q: levo guarda-chuva

$p \rightarrow q$

4

a) O carro não é vermelho

b) O carro é vermelho e o carro é caro

c) O carro é vermelho ou o carro é caro

d) Se o carro é vermelho, então o carro é caro

5

a) $p \rightarrow q$

b) $\sim p \wedge q$

c) $p \vee q$

6

$\sim(p \wedge q)$

7

p	q	$\sim p$
V	V	F
V	F	F
F	V	V
F	F	V

8

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

9

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

10

p	q	$\sim p$	$p \vee \sim p$
V	V	F	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	F	V	V

tautologia

11

p: estuda

q: passa

$p \rightarrow q$

p

q

verdadeiro

12

p: chover

q: levo guarda-chuva

$p \rightarrow q$

$\sim p$

$\sim q$

inválido

13

$p \rightarrow q$

p

q

valido modus ponens

14

$p \rightarrow q$

$\sim q$

$\sim p$

valido

15

$p \rightarrow q$

$\sim p$

$\sim q$

inválido

modus ponens